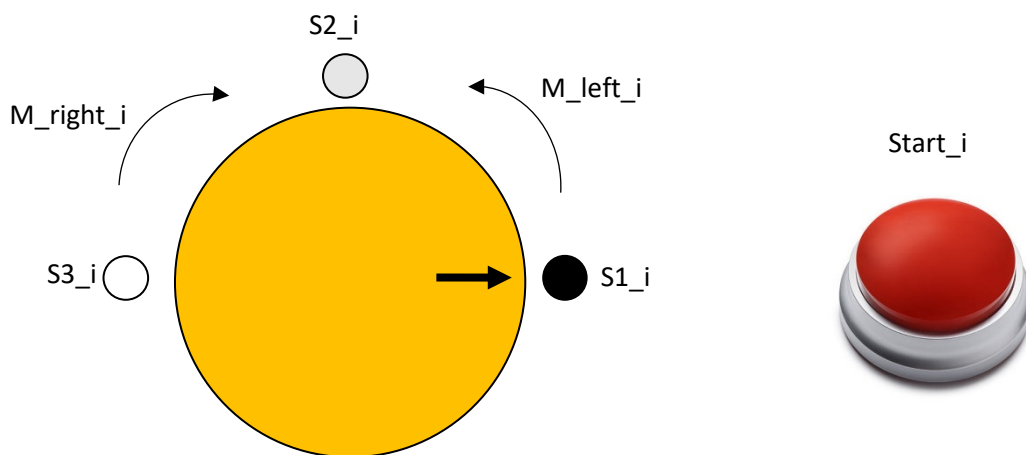


Esercizio su Programmazione IEC61131-3

Si supponga di avere due sistemi di trasporto, ciascuno dei quali, come illustrato in figura, è composto da un girello dotato di motore che permette la sua rotazione in senso antiorario (comando M_left_i ($i=1,2$)) e in senso orario (comando M_right_i ($i=1,2$)). Il sistema è dotato di tre sensori realizzati da dei semplici contatti. Il valore misurato dal sensore $S1_i$ ($i=1,2$) è 1 se la freccia indicata nel girello si trova in corrispondenza del pallino nero, ed è zero altrimenti. Analogamente, il valore misurato dai sensori $S2_i$ ($i=1,2$) e $S3_i$ ($i=1,2$) è 1 se la freccia indicata nel girello si trova in corrispondenza del pallino grigio e di quello bianco (rispettivamente), ed è zero altrimenti.



Ciascun girello si trova inizialmente nella posizione indicata dalla figura (ossia con la freccia in corrispondenza del pallino nero); dunque inizialmente, nello stato di Home, il sensore $S1_i$ fornisce il valore 1 e i sensori $S2_i$ e $S3_i$ valgono 0.

Premendo un comando di **Start_i** ($i=1,2$), il girello i -esimo deve ruotare in senso antiorario fino a portarsi nella posizione per cui $S2_i=1$. Il girello si ferma e sta fermo per un certo numero di secondi $T1_i$ (che ha un valore diverso per ciascun girello e che può essere scelto a piacere). Trascorso questo intervallo, ciascun girello riprende a ruotare sempre in senso antiorario fino ad arrivare nella posizione in cui il sensore $S3_i=1$. Il girello si ferma e sta fermo per un certo numero di secondi $T2_i$ (che ha un valore diverso per ciascun girello e che può essere scelto a piacere), per poi tornare in senso orario nella posizione iniziale di Home (tramite il comando M_right_i , $i=1,2$).

Si supponga di voler realizzare l'algoritmo di controllo appena descritto, tramite un Function Block in accordo al linguaggio IEC 61131-3.

Si supponga di associare 2 task ciclici di 50 e 100 ms all'esecuzione delle 2 istanze di questo FB.

INPUT

$START_i$

$S1_i$

$S2_i$

$S3_i$

$T1_i$

$T2_i$

OUTPUT

$MLEFT_i$

$MRIGHT_i$

MACCHINA A STATI

